Đề Tin_11
(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút
(không kể thời gian giao đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu	Tệp kết quả	Bộ nhớ	Thời gian /test	Điểm
1	Trò chơi bắt cướp	bc.*	bc.inp	bc.out	1024 MB	1 giây	7
2	Trồng hoa	th.*	th.inp	th.out	1024 MB	1 giây	7
3	Tô màu	tm.*	tm.inp	tm.out	1024 MB	1 giây	6

Chú ý:
*- Phần mở rộng tên tệp chương trình theo ngôn ngữ lập trình của thí sinh (**.pas; .cpp; .py**).*
*- Khi chấm thi có xét đến thời gian xử lý bài toán của chương trình nên thí sinh **không sử dụng** các câu lệnh làm chậm hoặc làm dừng chương trình trong bài làm.*
- File input và output ở trong thư mục hiện hành, thí sinh không khai báo đường dẫn đến file input và output.

Bài 1. Trò chơi bắt cướp (7 điểm)

Nhóm trẻ con trong khu phố rủ nhau chơi trò chơi bắt cướp sau một ngày học vất vả. Mọi người thống nhất chọn một người làm tên cướp, số người còn lại tham gia bắt cướp. Có n ngôi nhà trong khu phố được đánh số từ 1 đến n. Số người tham gia bắt cướp bắt đầu di chuyển từ ngôi nhà 1, theo lối đi dẫn tới ngôi nhà khác. Mỗi lối đi chỉ nối 2 ngôi nhà khác nhau. Từ một ngôi nhà có một con đường duy nhất tới ngôi nhà khác bất kỳ. Một số ngôi nhà có lối ra bãi đất trống. Mọi người bắt cướp đi vào từ ngôi nhà 1, đi theo lối đi bất kỳ bao giờ cũng vào được bãi đất trống mà không phải quay lại ngôi nhà đã qua.

Sau khi tất cả mọi người bắt cướp đã vào bãi đất trống thì tên cướp đã vào ngôi nhà 1 và dự định vào bãi đất trống. Nếu để tên cướp vào được bãi đất trống thì mọi người sẽ thua. Vì vậy, mọi người sẽ cử một số bạn quay lại từ lối ra để chặn tên cướp.

Thời gian di chuyển từ một ngôi nhà sang ngôi nhà tiếp theo của tên cướp và các bạn đều bằng 1. Nếu người bạn gặp tên cướp trong cùng một nhà hay trên đường nối các ngôi nhà – tên cướp sẽ bị bắt.

Hãy xác định cần huy động ít nhất bao nhiêu người để bắt được tên cướp.

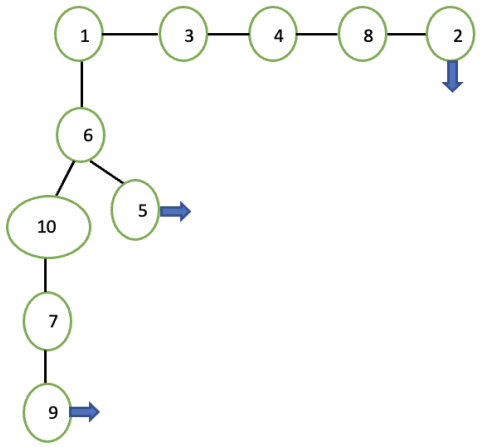
Dữ liệu vào: từ tệp văn bản bc.inp:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \le n \le 2x10^5$),
- Mỗi dòng trong n – 1 dòng sau chứa 2 số nguyên a và b xác định con đường nối 2 phòng a và b ($1 \le a, b \le n, a \ne b$).

Không có cặp dữ liệu nào trùng nhau.

Kết quả ra: tệp văn bản bc.out một số nguyên – số người ít nhất cần huy động.

Ví dụ:

bc.inp	bc.out	
10 10 6 6 5 1 3 6 1 7 10 2 8 9 7 3 4 4 8	2	

Ràng buộc:

- Có 40% số test thoả mãn điều kiện $2 \le n \le 10$
- Có 60% số test thoả mãn điều kiện $1000 \le n \le 2x10^5$

Bài 2. Trồng hoa (7 điểm)

Tulip và cẩm tú cầu là hai loài hoa phát triển tốt ở nơi có khí hậu lạnh. Ngày nay đã có công nghệ chăm sóc chúng ở vùng nóng. Trung tâm nuôi giống cây trồng có 2 khu, một khu trồng tulip và một khu trồng cẩm tú cầu. Vào lúc thời tiết lạnh, Trưởng nhóm trồng hoa phải đi qua lại giữa hai khu để chăm sóc và trồng hoa mới. Mỗi lần ở khu tulip, ông ở đó đúng k ngày và quay trở lại khu cẩm tú cầu ngay cuối ngày thứ k. Cũng có thể, nếu cần thiết ông quay lại khu tulip ngay ngày hôm sau. Đợt lạnh kéo dài n ngày. Khi ở khu tulip, vào một số ngày, ông bón phân và chụp ảnh hoa. Ngày chụp được ghi tự động trên ảnh.

Sau đợt lạnh, những ngày bận rộn với tulip qua đi, ông chuyển sang hoa cẩm tú cầu. Để lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo ông muốn biết tối đa mình đã có bao nhiêu ngày trong đợt lạnh mình đã làm việc ở khu cẩm tú cầu.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản th.inp:

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên n, k, m, trong đó m là số lượng các ngày được ghi lại trên ảnh ($1 \le k \le n \le 10^9$, $1 \le m \le 2x10^5$, $m \le n$),
- Dòng thứ 2 chứa m số nguyên $d_1, d_2, \ldots, d_m$ ($1 \le d_i \le n$, $d_i \ne d_j$ với $i \ne j$, $i, j = 1 \div m$).

Kết quả ra: tệp văn bản th.out một số nguyên – số ngày tối đa làm việc ở khu cẩm tú cầu.

Ví dụ:

th.inp	th.out
7 4 3	3

4 3 5	

Giải thích: đợt lạnh diễn ra 7 ngày, số ngày ở khu tulip là 4. Trong thời gian ở khu tulip, trưởng nhóm chụp 3 tấm ảnh, mỗi tấm ảnh ghi ngày chụp là: ngày 4, ngày 3, ngày 5. Như vậy số ngày tối đa trưởng nhóm làm việc ở khu cẩm tú cầu là 3.

Ràng buộc:

- Có 40% số test thoả mãn điều kiện $1 \le k \le n \le 10^2$, $1 \le m \le 35$;
- Có 60% số test thoả mãn điều kiện $10^2 \le k \le n \le 10^9$, $1 \le m \le 2x10^5$.

Bài 3: Tô màu (6 điểm)

Cho một bảng kích thước nxm ô, các hàng được đánh số từ trên xuống dưới từ 1 đến n, các cột đánh số từ 1 đến m từ trái qua phải. Giao giữa hàng x và cột y là ô (x, y). Mỗi ô của bảng được sơn một trong 2 màu trắng hoặc đen, nếu x+y là số chẵn – ô có màu trắng, trong trường hợp ngược lại – ô có màu đen.

Bạn Yumi dùng các hộp sơn sơn đảo màu một số ô, tức là ô trắng thành ô đen và ngược lại. Yumi thực hiện q lần, mỗi lần Yumi đổi màu 1 ô, bạn Moon lại nhìn và tính toán phải sơn đổi màu ít nhất bao nhiêu ô để tạo thành bảng gồm 2 phần sao cho, tồn tại một t để các ô ở các dòng trên t có màu đen, các ô còn lại (từ dòng t trở xuống) – có màu trắng, một số trường hợp, sau khi sơn đổi màu, bảng có thể chỉ có một màu. Moon vốn có trí nhớ rất tốt nên đã nhớ dãy các số mà mình tính được.

Moon đố bạn hãy tìm ra dãy số ấy.

Dữ liệu vào: từ tệp văn bản tm.inp:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ($1 \le n \le 2x10^5$, $1 \le m \le 10$),
- Dòng thứ 2 chứa số nguyên q ($1 \le q \le 2x10^5$),
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x và y ($1 \le x \le n$, $1 \le y \le m$).

Kết quả ra: tệp văn bản tm.out các số mà Moon đã tính được theo trình tự tính, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

tm.inp	tm.out
5 4 4 1 1 5 1 1 3 2 3	9 8 7 8

Ràng buộc:

- Có 50% số test thoả mãn điều kiện $1 \le n, m, q \le 10$,
- Có 50% số test thoả mãn điều kiện $10^3 \le n, q \le 2x10^5$, $1 \le m \le 10$.

----------HẾT----------